



INFORME TÉCNICO DE
ESTUDIO DE
CARACTERIZACIÓN DE
RESPEL

OT OT-12345-1-A-2026-V01

Código: FO-PO-PSM-64-09
Versión:05
Fecha: 24/03/2026
Página 1 de 19

**INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE
CARACTERIZACIÓN DE RESPEL EN
undefined**

**ALS SERAMBIENTE S.A.S.
PROYECTO, SEDE**

undefined

CIUDAD, DEPARTAMENTO



TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVOS.....	7
1.1. OBJETIVO GENERAL.....	7
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	7
2. CONDICIONES GENERALES.....	8
2.1. NORMATIVA APLICABLE.....	8
2.2. INFORMACIÓN DE LA EMPRESA.....	8
2.3. EMPRESA RESPONSABLE DEL ESTUDIO.....	8
3. METODOLOGÍA DEL MONITOREO.....	10
3.1. CARACTERÍSTICAS DEL MUESTREO.....	10
3.2. REGLA DE DECISIÓN Y DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD.....	10
3.3. DESCRIPCIÓN DE LOS PUNTOS DE MONITOREO.....	12
3.4. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PUNTOS DE MONITOREO.....	13
4. RESULTADOS Y ANÁLISIS.....	14
4.1. RESULTADOS DE CAMPO.....	14
4.2. RESULTADOS DE LABORATORIO.....	14
5. CONCLUSIONES.....	16
6. BIBLIOGRAFÍA.....	17
7. ANEXOS.....	18
8. HISTORIAL DE CAMBIOS.....	19

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Empresas responsables de los análisis de muestras.....9

Tabla 2. Identificación de las muestras.....9

Tabla 3. Listado de los métodos empleados para el análisis de las muestras.....10

Tabla 4. Descripción de los puntos de monitoreo ubicados en el área de estudio.....12

Tabla 5. Identificación y coordenadas de los puntos de monitoreo.....13

Tabla 6. Resultados de laboratorio y comparación Decreto 1076 de 2015.....14

Tabla 7. Anexos del Informe técnico.....18

Tabla 8. Historial de cambios.....19



ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Declaración binaria con la regla de aceptación simple.....12

Figura 2. Localización geográfica de los puntos de monitoreo.....13





ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1. XXXX.....	12
Fotografía 2. XXXX.....	12



	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE RESPEL	Código: FO-PO-PSM-64-09 Versión:05 Fecha: 24/03/2026 Página 6 de 19
	OT OT-12345-1-A-2026-V01	

ÍNDICE DE GRÁFICAS

Gráfica 1. Cumplimiento Metales vs normativa.....15





INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE RESPEL

OT OT-12345-1-A-2026-V01

Código: FO-PO-PSM-64-09
Versión:05
Fecha: 24/03/2026
Página 7 de 19

1. OBJETIVOS

1.1. Objetivo general

Determinar la concentración de contaminantes en los lixiviados generados por la prueba TCLP aplicada sobre (matriz) en número en letras (número) punto, ubicado en el municipio de X, departamento del X, a fin de dar cumplimiento al programa de seguimiento y monitoreo de la compañía.

1.2. Objetivos específicos

- Realizar la toma de muestras de (matriz) en número en letras (número) punto, para su posterior análisis fisicoquímico en el laboratorio.
- Comparar las concentraciones obtenidas del lixiviado a través de la prueba de TCLP con los límites máximos establecidos en el Decreto 1076 de 2015 artículo 2.2.6.2.3.6 de los anexos - título 7 anexo III.

○

2. CONDICIONES GENERALES

2.1. Normativa aplicable

Desde el punto de vista normativo, las características de peligrosidad de los residuos o desechos peligrosos se comparan con el Decreto 1076 de 2015.

- **Decreto 1076 de 2015** artículo 2.2.6.2.3.6 de los anexos – título 7 anexo III características de peligrosidad de los residuos o desechos peligrosos, tabla 3.

2.2. Información de la empresa

Razón social:	Razón social completa
Correo contacto ambiental:	Relacionado en la OIT
Nombre del cliente	Nombre del representante del cliente
Teléfono:	Teléfono del representante del cliente
Dirección:	Dirección donde se ubica la sede del cliente u oficinas principales
Departamento:	Departamento donde se ejecutó el monitoreo
Ciudad o municipio:	Municipio/ciudad donde se ejecutó el monitoreo
Actividad económica:	Se obtiene del RUES o la página web del cliente

2.3. Empresa responsable del estudio

undefined

Tabla 1. Empresas responsables de los análisis de muestras.
INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE AGUA EN
undefinedacreditada.

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., OT-12345-1-A-2026-V01.

A continuación, la **Tabla 2** contiene los números de identificación asignados por el laboratorio de SERAMBIENTE S.A.S., así como también, el número de

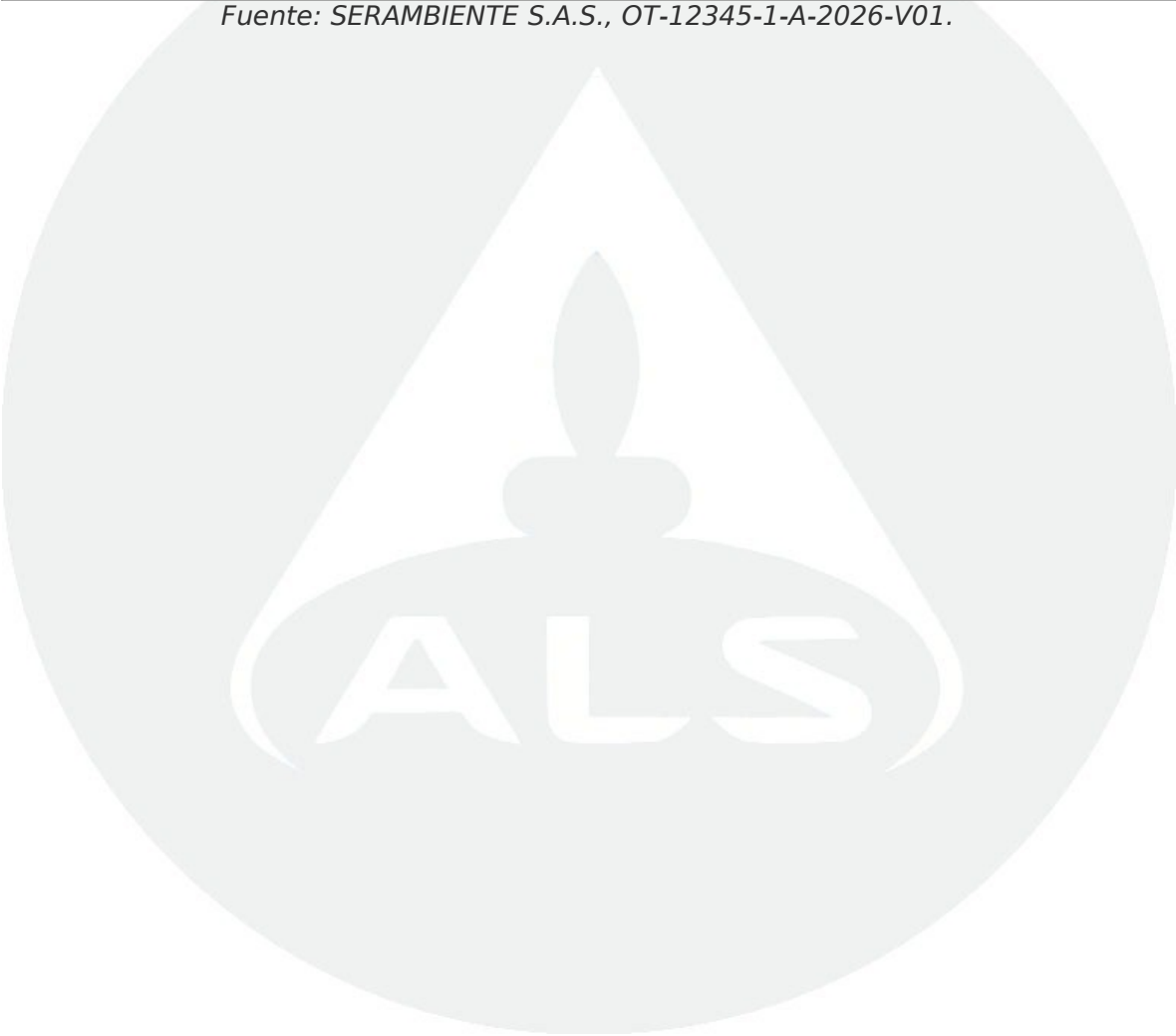
	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE RESPEL	Código: FO-PO-PSM-64-09 Versión:05 Fecha: 24/03/2026 Página 9 de 19
	OT OT-12345-1-A-2026-V01	

reporte asociado y la fecha de la toma de las muestras. Se resalta que estas identificaciones, permiten correlacionar la información de los reportes de resultados entregados por cada uno de los laboratorios aliados.

Tabla 2. Identificación de las muestras.

Sitio de muestreo		undefined	
Tipo de estudio		Estudio de caracterización de (matriz)	
Identificación de la muestra	Número de reporte	Fecha	Punto
undefined	undefined	undefined	undefined

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., OT-12345-1-A-2026-V01.





3. METODOLOGÍA DEL MONITOREO

3.1. Características del muestreo

undefined

Se realizó la toma de las muestras el día undefined de mes de año, implementando la metodología descrita en los procedimientos internos de SERAMBIENTE S.A.S., *PO-PSM-01 Planeación y ejecución del servicio* y *PO-PSM-86 PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS DE RESIDUOS PELIGROSOS (RESPEL) EN MICROBIOLOGÍA*. El muestreo fue de tipo “manual” y la toma de muestras se realizó de forma simple, para lo cual se tomaron las muestras en X (X) punto, en un periodo de un (1) día.

Finalmente, es importante mencionar los métodos empleados para el análisis fisicoquímico de la caracterización de RESPEL en (matriz), los cuales se describen en la **Tabla 3**.

Tabla 3. Listado de los métodos empleados para el análisis de las muestras.

Parámetros	Unidad	Método analítico	Límite de cuantificación

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., xxxx.

3.2. Regla de decisión y declaración de conformidad

De acuerdo con el numeral 7.8.6 de la ISO/IEC 17025:2017, la regla de decisión describe cómo se tiene en cuenta la incertidumbre de medición al declarar la conformidad con un requisito especificado.

El laboratorio SERAMBIENTE S.A.S. aplica por defecto la declaración binaria con la regla de aceptación simple ($w=0$), salvo que el cliente, en la orden de trabajo, solicite una regla de decisión diferente. Esta regla de decisión ha sido previamente documentada y acordada con el cliente, según lo establecido en el procedimiento PO-PSM-84 “Declaración de Conformidad”.

3.2.1 Definición de la regla aplicada

La regla de aceptación simple ($w=0$) establece que el límite de aceptación es igual al límite de tolerancia. El riesgo específico asociado corresponde a una probabilidad de aceptación falsa (PFA) < 50%.

Bajo esta regla, se definen dos posibles decisiones:

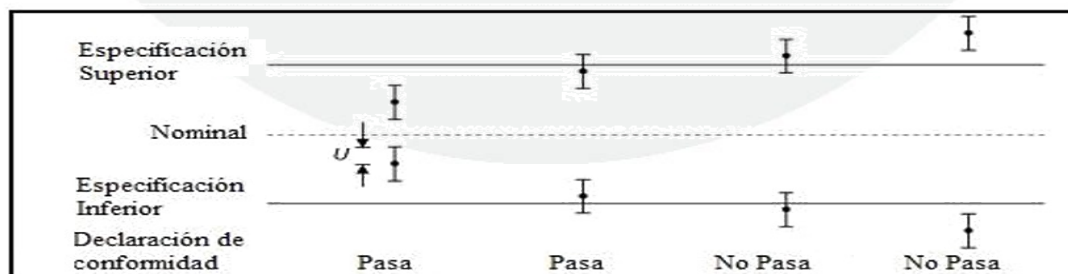
- **Pasa (Conforme):** El valor medido es menor o igual al límite de aceptación establecido en la normativa vigente.
- **No pasa (No conforme):** El valor medido es mayor al límite de aceptación establecido en la normativa vigente.

3.2.2 Declaración de conformidad

La conformidad se determina aplicando la regla de aceptación simple ($w=0$), consistente en la comparación directa entre el resultado de ensayo y el límite normativo, sin considerar la incertidumbre de medición.

La aplicación de esta regla implica que, en resultados cercanos al límite normativo, puede existir un riesgo de aceptación o rechazo incorrecto debido a la incertidumbre de medición. Dicho riesgo ha sido reconocido y aceptado por el laboratorio y el cliente al seleccionar la regla de decisión correspondiente.

En la Figura 1 se relaciona la representación gráfica de una declaración binaria para una regla de aceptación simple.



$U = 95\%$ Incertidumbre expandida de medida

Figura 1. Declaración binaria con la regla de aceptación simple

Fuente: ILAC-G8:09/2019.

3.2.3 Incertidumbre del resultado ($U_{\pm}$)

En el **Anexo 4** se presentan las incertidumbres de los resultados asociados a cada parámetro y punto evaluado, del mismo modo se relaciona el cálculo de la probabilidad de aceptación falsa, probabilidad de aceptación verdadera y el nivel de riesgo asociado a la regla de decisión empleada.

3.3. Descripción de los puntos de monitoreo

undefined

Tabla 4. Descripción de los puntos de monitoreo ubicados en el área de estudio.

RESPEL en (matriz)		
Registro	Descripción	
	● XX: Aquí se relacionado toda la descripción del punto de monitoreo	
	Aquí se adjuntan las fotos (georreferenciadas en el caso que aplique) Fotografía 1. OT-12345-1-A-2026-V01	Aquí se adjuntan las fotos (georreferenciadas en el caso que aplique) Fotografía 2. OT-12345-1-A-2026-V01

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 202X.

3.4. Ubicación geográfica de los puntos de monitoreo

undefined

En este párrafo se deben relacionar la información sobre las condiciones climáticas de la zona de estudio, se debe citar la fuente de referencia y relacionarla dentro del capítulo de referencias bibliográficas.

Los puntos de monitoreo se ubicaron de acuerdo con el sistema de coordenadas geográficas WGS84 y coordenadas Magna Sirgas con origen nacional. Las coordenadas se relacionan en la **Tabla 5** y la ubicación geográfica en la .

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE RESPEL	Código: FO-PO-PSM-64-09 Versión:05 Fecha: 24/03/2026 Página 13 de 19
	OT OT-12345-1-A-2026-V01	

Tabla 5. Identificación y coordenadas de los puntos de monitoreo.

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., OT-12345-1-A-2026-V01.

Aquí se agrega la imagen previamente extraída del Google Earth.

Figura 2. Localización geográfica de los puntos de monitoreo.

Fuente: Tomado y modificado de Google Earth., OT-12345-1-A-2026-V01.



4. RESULTADOS Y ANÁLISIS

4.1. Resultados de campo

Usualmente para este tipo de monitoreo no se cuenta con datos in situ, sin embargo, en caso de presentarse debe diligenciarse resultados y análisis que aplique, de lo contrario se puede omitir este ítem.

4.2. Resultados de laboratorio

A continuación, en la **Tabla 6** se presentan las concentraciones de los parámetros analizados, tras la extracción de lixiviados realizada por el método TCLP y su comparación con el Decreto 1076 de 2015 2.2.6.2.3.6 de los anexos – titulo 7 anexo III.

Tabla 6. Resultados de laboratorio y comparación Decreto 1076 de 2015

Parámetros	Unidades	Nombre del punto		Límites máximos permisibles (mg/L)	Declaración de conformidad
		Fecha de monitoreo		Decreto 1076 de 2015 2.2.6.2.3.6 de los anexos - titulo 7 anexo III	
		Hora			
		ID			
undefined	undefined	undefined		undefined	undefined

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2XXX.

El procedimiento para determinar la característica de toxicidad por lixiviación (prueba TCLP), consiste en determinar la movilidad en el sedimento de constituyentes tóxicos, sean estos elementos o compuestos químicos, tanto de origen orgánico como inorgánico. Además, simula el medio que se puede presentar sobre los residuos de ácidos orgánicos generados en un sitio de co-disposición sin impermeabilización de fondo (USEPA 1991).

De acuerdo con lo anterior, las concentraciones obtenidas de los metales para los lixiviados provenientes de los sedimentos analizados, se encontraron por debajo de los límites de cuantificación de la técnica utilizada por los



INFORME TÉCNICO DE
ESTUDIO DE
CARACTERIZACIÓN DE
RESPEL

OT OT-12345-1-A-2026-V01

Código: FO-PO-PSM-64-09
Versión:05
Fecha: 24/03/2026
Página 15 de 19

laboratorios para el análisis de cada metal y en cumplimiento con los límites máximos permisibles establecidos por el Decreto 4741 de 2005, ahora compilado en el Decreto 1076 de 2015; lo anterior permite inferir que las operaciones de dragado podrían hacerse de forma segura, ya que el lixiviado analizado no representa riesgo a los sistemas acuáticos y naturales. Lo anterior se ve reflejado en la **Gráfica 1.**

Nota: Todos los valores se encuentran por debajo del límite de cuantificación de la técnica de análisis empleada por el laboratorio.

Gráfica 1. Comportamiento de metales.

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., OT-12345-1-A-2026-V01.





5. CONCLUSIONES

De acuerdo con los resultados obtenidos tras la extracción de lixiviados de (matriz) analizados, se concluye lo siguiente:

Las concentraciones reportadas para los metales analizados aplicando el método TCLP, se encontraron por debajo de los límites de cuantificación de los métodos analíticos empleados por los laboratorios y en cumplimiento con los límites máximos permisibles estipulados en el Decreto 1076 de 2.2.6.2.3.6 de los anexos - título 7 anexo III, infiriendo así que las operaciones de dragado que se pretendan realizar no representarían incidencia sobre el medio ambiente.

SERAMBIENTE S.A.S.
Barranquilla, Colombia.

INFORME VÁLIDO ÚNICAMENTE PARA LA(S) MUESTRA(S) ANALIZADA(S). LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DEL PRESENTE INFORME DEBE HACERSE CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE SERAMBIENTE S.A.S. CUALQUIER TIPO DE OBSERVACIÓN REQUERIDA POR EL CLIENTE Y RELACIONADA CON LOS RESULTADOS EMITIDOS, SÓLO SERÁ ACEPTADA DENTRO DE LOS CUATRO (4) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL ENVÍO DE ESTE INFORME. SI NO SE RECIBE OBSERVACIÓN EN EL TIEMPO ESTABLECIDO, SE DA POR ACEPTADO EL INFORME Y SE PROCEDERÁ CON LA FACTURACIÓN DEL SERVICIO. RESERVA DE MUESTRAS: EL LABORATORIO ESTABLECE UN PERIODO DE 20 DÍAS CALENDARIO DESDE LA LLEGADA DE LAS MUESTRAS AL LABORATORIO PARA LAS MATRICES AGUA, SEDIMENTOS Y LODOS, COMO LAPSO DETERMINADO PARA ALMACENAR LAS MUESTRAS EN NUESTRO LABORATORIO. DESPUÉS DE ESTE PERIODO, SE DARÁ DISPOSICIÓN FINAL A LAS MUESTRAS. EL CLIENTE SE HACE RESPONSABLE POR LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS RESULTADOS CUANDO ESTOS SEAN ENVIADOS POR CORREO ELECTRÓNICO.

CUALQUIER OPINIÓN O INTERPRETACIÓN TÉCNICA CONTENIDA EN ESTE INFORME SE FUNDAMENTA EXCLUSIVAMENTE EN LOS RESULTADOS ANALÍTICOS OBTENIDOS Y NO DEBE CONSIDERARSE COMO UNA INSPECCIÓN, EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA NI CERTIFICACIÓN DEL PROCESO EVALUADO



6. BIBLIOGRAFÍA

- American Public Health Association (APHA). 2023. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th edition. Amer. Pub. Heal. Asoc. Washington. EE. UU.
- USEPA (1991) Toxicity characteristic leaching procedures. Code of federal regulation. 40 cfr part 261. Appendix II. Method 1311.
- Norma Técnica Colombiana NTC - ISO/IEC 17025:2005. Requisitos Generales de Competencia de Laboratorio de Ensayo y calibración.
- Decreto 1076 de 2015 - Sector ambiente y desarrollo sostenible.

○

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE RESPEL	Código: FO-PO-PSM-64-09 Versión:05 Fecha: 24/03/2026 Página 18 de 19
	OT OT-12345-1-A-2026-V01	

7. ANEXOS

A continuación, en la **Tabla 7** se relacionan los anexos del presente informe técnico.

Tabla 7. Anexos del Informe técnico.

Anexo	Laboratorio	Archivos	Páginas
undefined	undefined	undefined	undefined
Anexo 2. Formatos de campo			
Anexo 3. Resolución de Acreditación por el IDEAM			
Anexo 4. Hoja de cálculo incertidumbre			
Anexo 5. Certificados de calibración			

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., OT-12345-1-A-2026-V01.

8. HISTORIAL DE CAMBIOS

Tabla 8. Historial de cambios.

Versió n	Identificación única del informe	Fecha de emisión	Elaborado por	Revisado por	Autorizad o por
00	OTXXXX-X-A-XXXX- V00	DD/MM/AA	FIRMA	FIRMA	FIRMA
			NOMBRE Y APELLIDO	NOMBRE Y APELLIDO	NOMBRE Y APELLIDO
Descripción					
Versión inicial					
Versió n	Identificación única del informe	Fecha de emisión	Elaborado por	Revisado por	Autorizad o por
01	OTXXXX-X-A-XXXX- V01	DD/MM/AA	FIRMA	FIRMA	FIRMA
			NOMBRE Y APELLIDO	NOMBRE Y APELLIDO	NOMBRE Y APELLIDO
Descripción de la modificación					
Se debe relacionar el motivo del porque se realiza el ajusta, quien lo solicita y específicamente que es lo ajustado.					

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., OT-12345-1-A-2026-V01.

Nota: SERAMBIENTE S.A.S., no se hace responsable por la información suministrada por el cliente (*especificar la información suministrada indicando ítem del informe involucrado, número de tabla, figura, gráfica y fotografía según aplique*)

Nota: Este documento corresponde a la modificación del informe técnico de MATRIZ XXX OT XXXX-X-A-XXXX-VXX, el cual ha sido anulado y reemplazado, bajo la nueva identificación OT XXXX-X-A-XXXX-VXX

(FIN DEL INFORME)